



ORIGINAL

Análisis estructural y de fiabilidad de la Escala de estrés percibido (PSS) en profesionales de enfermería del Perú



Sergio Dominguez-Lara^{a,b,*}, César Merino-Soto^b y Guadalupe Torres-Villalobos^b

^a Universidad Privada San Juan Bautista, Lima, Perú

^b Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú

Recibido el 20 de febrero de 2021; aceptado el 16 de enero de 2022

Disponible en Internet el 3 de marzo de 2022

PALABRAS CLAVE

Estrés;
Escala de Estrés
Percibido;
Enfermería;
Análisis factorial;
Validez;
Fiabilidad

Resumen

Objetivo: El objetivo fue brindar evidencia psicométrica de las versiones de 10 y 14 ítems de la Escala de Estrés Percibido en profesionales de enfermería del Perú.

Método: Se obtuvo información de 2.848 profesionales (92,27% mujeres), con edades entre 23 y 69 años ($M = 43,28$; $DE = 10,76$) de la base de datos ENSUSALUD, del Ministerio de Sanidad, 2015. Se aplicó un *modelamiento exploratorio de ecuaciones estructurales* con el software Mplus v. 7.0, a fin de evaluar diversos modelos de medición en la Escala de Estrés Percibido: unidimensional, bidimensional, modelos con factor de método y bifactor. Finalmente se analizó la fiabilidad.

Resultados: La estructura de 2 factores obtuvo índices de ajuste adecuados en la versión de 14 ítems (PSS-14) y de 10 ítems (PSS-10), así como cargas factoriales aceptables ($> 0,50$), mientras que el modelo unidimensional no recibe apoyo estadístico. Adicionalmente, la fiabilidad del constructo y de las puntuaciones fue adecuada.

Conclusión: El modelo de 2 factores de la PSS-10 y PSS-14 presenta propiedades psicométricas adecuadas que le permite ampliar su uso en investigación empírica.

© 2022 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Stress;
Perceived Stress
Scale;

Structural analysis and reliability of the Perceived Stress Scale in nursing professionals from Peru

Abstract

Objective: The objective was to provide psychometric evidence of the 14-item and 10-item version of the Perceived Stress Scale in nursing professionals from Peru.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: sdominguezmpcs@gmail.com (S. Dominguez-Lara).

nursing;
Factor analysis;
Validity;
Reliability

Method: Data on 2848 professionals (92.27% women) between 23 and 69 years old ($M=21.87$; $SD=10.76$) was extracted from ENSUSALUD 2015. An exploratory structural equation modelling (ESEM) was applied with Mplus 7.0 software to analyse several measurement models in the PSS: unidimensional, bidimensional, models with method factor, and bifactor. Finally, the reliability was analysed.

Results: The two-factor structure obtained adequate fit indices, and acceptable factorial loadings ($>.50$), while the unidimensional model has poor statistical support. The construct and score reliability was also adequate.

Conclusion: The two-factor model of the PSS-10 and PSS-14 presents adequate psychometric properties to expand its use to empirical research.

© 2022 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

¿Qué se conoce?

La Escala de Estrés Percibido es una de las escalas más usadas mundialmente para valorar el estrés, y aunque su base teórica concibe al estrés como unidimensional, existe amplia evidencia empírica de una estructura de 2 dimensiones. Asimismo, no se ha estudiado el efecto de la redacción de los ítems (factor de método) desde la perspectiva de la teoría clásica de los test.

¿Qué aporta?

Una comprensión de la dimensionalidad que permita una valoración más precisa de la experiencia de estrés, y de ese modo optimizar las intervenciones.

Introducción

Desde las investigaciones iniciales sobre estrés se menciona que el trabajo en enfermería involucraba una mayor vulnerabilidad de experimentar estrés y cambios fisiológicos negativos para la salud, debido a las multitareas y las circunstancias ambientales que demanda esta labor¹. Actualmente, las exigencias son mayores y en Perú la condición y gestión del sistema sanitario incrementan la probabilidad de sentir disconformidad, frustración y problemas psicológicos que afectan la calidad de vida profesional².

Si bien es cierto que el estrés se asocia con la sobrecarga de actividades, los cambios de turnos³ y funciones de áreas hospitalarias específicas, como la unidad de cuidados intensivos o emergencia⁴, se ha observado que en Perú los factores de riesgo del estrés también se asocian a la edad, el estado civil y el tiempo de experiencia en la práctica profesional^{5,6}.

Por estos motivos es necesario realizar un acompañamiento profesional que implique reducir el impacto del estrés, e identificarlo oportunamente con la

implementación de mediciones apropiadas y válidas del estrés. Sin embargo, parece frecuente el uso de instrumentos de evaluación sin el suficiente respaldo de sus evidencias de validez, fiabilidad y sesgo en el contexto al cual se aplicará⁷, por lo que estos análisis son necesarios para una toma de decisiones informada.

En este sentido, el Estado Peruano evalúa periódicamente a los usuarios y personal de salud, y publica los resultados en documentos como la *Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud-ENSUSALUD*⁸. En 2015 se incluyó la medición del estrés percibido mediante la *Perceived Stress Scale* (PSS)⁹ a un número elevado de enfermeras a nivel nacional.

La PSS fue diseñada bajo el modelo transaccional del estrés¹⁰, con la finalidad de medir el grado en que las experiencias de la vida son consideradas como estresantes para un individuo, según la percepción de impredecibilidad, incontrollabilidad y sobrecarga, con los que se valoran las experiencias y se traduce en un malestar. No obstante, en la documentación oficial provista por el Estado⁸ no se informa de qué versión se utilizó, pero posteriormente¹¹ se indicó que se trató de la versión española¹². Asimismo, dicho documento no indica si la versión española es apropiada al contexto peruano, o si se obtuvo evidencias de validez y fiabilidad. Además, la PSS no cuenta con estudios psicométricos en personal de salud en Perú.

En este orden de ideas la evaluación del estrés con instrumentos carentes de evidencias de validez en el contexto específico trae como consecuencia potenciales conclusiones sesgadas o erradas, lo que llevaría a desperdiciar recursos en el caso de que esta evaluación anteceda algún tipo de intervención a gran escala. Por ejemplo, en un estudio que se basa en la información de dicha ENSUSALUD se concluye que «Estos estresores podrían motivar a los profesionales de la salud a buscar ámbitos donde las situaciones que escapan de su control tengan una menor repercusión sobre su calidad de vida»⁹, pero estas interpretaciones se apoyan en el uso de una escala no validada en Perú.

Aunque se trata de una de las escalas para la valoración del estrés más usadas en el mundo y traducida a múltiples idiomas, solo se encontraron reportes psicométricos de la PSS en personal de enfermería en contextos ajenos

a Latinoamérica. En el marco de una *revisión rápida*¹³ se hizo una búsqueda con el motor de búsqueda Google con las palabras clave *PSS nursing nurser journal*, seleccionando estudios sobre la validación y uso de la PSS en enfermeros. Los estudios incluidos fueron reportes empíricos en muestras de enfermeros o personal de ciencias de la salud integrados también por enfermeros^{2,5,14-19}. A continuación se sintetiza la presentación de los estudios elegidos, registrando información básica y aspectos de la interpretación, obtención y uso de las evidencias de validez de la PSS (tabla 1). En resumen: a) la PSS-14 y PSS-10 son frecuentemente utilizados; b) hay muy pocos estudios de validación de la estructura interna en personal de enfermería; c) el uso de la puntuación total es predominante; d) la validez de la estructura interna es inducida de otros estudios en diferente muestra y contextos (un problema conocido como *inducción de la validez*)⁶; e) la fiabilidad generalmente es adecuada; f) el estudio psicométrico muestra la multidimensionalidad del instrumento en contraste con el uso predominante (unidimensional); y g) ningún estudio señala los problemas de multidimensionalidad o la presencia de artefactos metodológicos debido a la redacción de los ítems.

Además de la ausencia de estudios similares en Latinoamérica existen algunos aspectos que deben destacarse acerca de la medición del estrés con la PSS. En primer lugar, si bien originalmente se concibió como una medida unidimensional^{9,12}, la presencia de ítems asociados al bienestar que deben invertirse para poder sumarse con los demás es un problema para estudios posteriores que generó contradicciones. Por ejemplo, estudios basados en un enfoque analítico-factorial obtuvieron 2 factores configurados basados en la redacción de los ítems: factor que agrupa los ítems con enunciados orientados al bienestar (en este manuscrito se considerarán ítems con redacción negativa, ya que su puntuación más alta es inversa al constructo estrés), y otro con los ítems orientados al malestar (en este estudio ítems con redacción positiva cuyo contenido es directamente proporcional al estrés)^{15,20}. En este orden de ideas al factor con los ítems con redacción positiva se le asignó etiquetas como *estrés negativo*²¹, *impotencia percibida*²² o *estrés percibido*²⁰; mientras que al factor conformado por los ítems con redacción negativa se le denomina *estrés positivo*²¹, *eficacia percibida*²² o *(falta de) control percibido*²⁰; sin embargo, cabe la posibilidad de que el agrupamiento obedezca a aspectos metodológicos más que conceptuales²³, lo que lleva al siguiente punto.

En segundo lugar es necesaria la exploración de la posible presencia de un efecto de método asociado a los ítems con distinta redacción (sea positiva o negativa) en la PSS. La definición del efecto de método no parece libre de controversias, pero el consenso general es que se refiere a alguna característica del instrumento que influye en la respuesta, y que no se refiere al constructo medido por el instrumento^{24,25}. Debido al tratamiento matemático del efecto de método en el presente estudio se denominó *factor de método* (FM) para representar a una construcción estadística que simboliza la fuente de variabilidad en la respuesta a los ítems ocasionada por la redacción de los ítems, es decir, debido a ítems redactados en sentido directo u opuesto sentido al constructo del estrés. Hasta la fecha no existen abordajes de este problema desde la teoría clásica de los test.

Este trabajo es importante porque extiende la investigación orientada al reanálisis de escalas usadas por ENSUSALUD en profesionales de la enfermería en Perú²⁶, los cuales ayudan a garantizar la validez externa de los resultados al contar con muestras representativas. Asimismo, es importante centrarse en las profesionales de enfermería debido a que sus funciones difieren de otro personal de salud, como los médicos, lo que podría repercutir en su experiencia de estrés³. Por ende, con estos resultados se podrá obtener información relevante sobre la estructura interna de la PSS y así sustentar con evidencia empírica las conclusiones o propuestas de intervención producto de esa evaluación, y de ese modo tomar mejores decisiones.

En ese sentido el presente estudio tuvo como objetivo brindar evidencia psicométrica de las versiones de 10 y 14 ítems de la Escala de estrés percibido (PSS) en profesionales de enfermería del Perú. De forma específica se busca analizar la estructura interna de la PSS, incluyendo el análisis del efecto del método asociado a ítems de redacción positiva y negativa para las versiones de 14⁹ y 10 ítems²⁷, ya que han mostrado mejor desempeño psicométrico que la versión de 4 ítems²⁰.

Método

Participantes

Se consideró la totalidad de profesionales de enfermería de la base de datos ENSUSALUD 2015⁸: 2.848 profesionales (92,275% mujeres) entre 23 y 69 años ($M=43,283$; $DE=10,763$) procedentes de todas las regiones del Perú y que trabajan en todas las instituciones de salud (Ministerio de Salud, Seguridad Social, Fuerzas Armadas y clínicas del sector privado).

Instrumento

La PSS⁹ es un autoinforme que evalúa unidimensionalmente el estrés mediante 14 ítems tipo Likert (desde *nunca* [0] hasta *muy a menudo* [4]). Las puntuaciones de los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (redacción negativa) se recodificaron para uniformizar la direccionalidad del constructo considerando los diferentes modelos de medición que se evaluaron. La ENSUSALUD utilizó la versión española¹², y la PSS-10²⁷ se construyó a partir de las respuestas brindadas a los ítems de la versión más extensa.

Procedimiento

La base de datos ENSUSALUD 2015 es de acceso público. Los datos se recolectaron previo consentimiento informado, y además no existe la opción de identificar a los respondientes, lo que garantiza el anonimato y confidencialidad de la información.

Análisis de datos

Luego de analizar la normalidad multivariada con el coeficiente de Mardia ($G2 < 70$) se analizaron diferentes modelos de medición bajo un *modelamiento exploratorio* de

Tabla 1 Estudios en personal de enfermería con la PSS: revisión rápida

Autores	País y muestra	Versión PSS	Tipo de estudio	Dimensión utilizada	Validez	Fiabilidad	Discusión
Turesson et al. ¹⁴	Suecia N = 93 Enfermeras	PSS-14	No psicométrico	Puntuación total	Inducida	$\alpha = 0,83$	Sin referencia a la multidimensionalidad
Sandhu et al. ¹⁵	Malasia N = 229 Enfermeros	PSS-10	Psicométrico	Dos puntuaciones	Obtenida	$\alpha_{TOTAL} = 0,63$ $\alpha_{F1} = 0,82$ $\alpha_{F2} = 0,72$	Sin referencia a efecto de método
Deh et al. ¹⁶	Jordania N = 310 Enfermeras	PSS-10	No psicométrico	Puntuación total	Inducida	Inducida	Sin referencia a la multidimensionalidad
Leonelli et al. ¹⁷	Brasil N = 127 (enfermeras) (total: 450 Personal de salud)	PSS-14	No psicométrico	Puntuación total	Inducida	$\alpha = 0,85$	Sin referencia a la multidimensionalidad
Alharbi et al. ⁴	Arabia Saudí N = 154 Enfermeras	PSS-10	No psicométrico	Puntuación total	Inducida	$\alpha = 0,78$	Sin referencia a la multidimensionalidad
Onieva-Zafra et al. ¹⁹	España N = 190 Enfermeros	PSS-14	No psicométrico	Puntuación total	Inducida	$\alpha = 0,87$	Sin referencia a la multidimensionalidad
Rayan et al. ¹⁸	Arabia Saudí N = 120 Enfermeras	PSS-10	Psicométrico	Puntuación total	Inducida	Inducida	Sin referencia a la multidimensionalidad

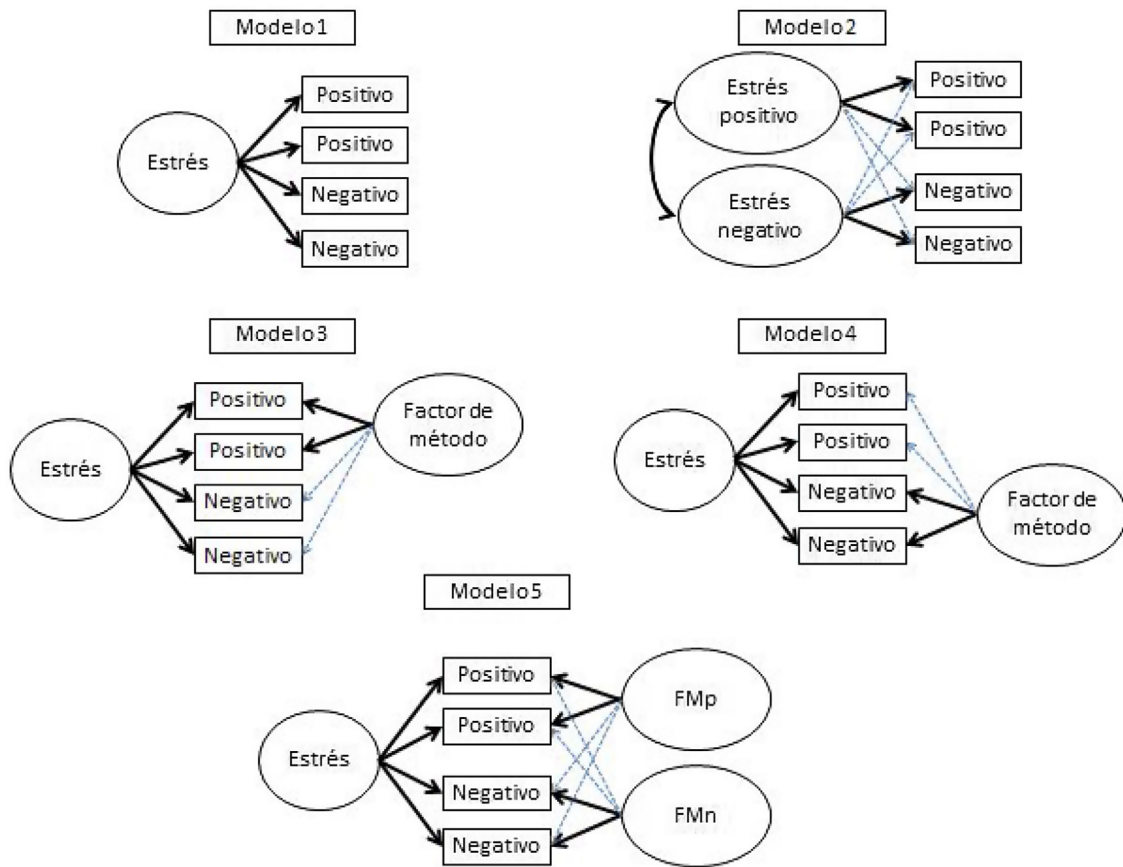


Figura 1 Aproximación gráfica a los modelos de medición evaluados (el número de ítems es referencial).

Rectángulos: ítems; círculos: variables latentes o factores; líneas continuas: cargas factoriales principales; líneas punteadas: cargas factoriales secundarias.

ecuaciones estructurales (ESEM) en la versión de 14 y 10 ítems. El primero fue el unidimensional, que corresponde al estudio original⁹; el segundo de 2 factores correlacionados^{21,22}; el tercer y cuarto modelo fue uno unidimensional, con FM asociado a los ítems asociados al estrés positivo y negativo, respectivamente; y finalmente, el quinto modelo fue uno bifactor²⁸, el cual plantea la existencia de un factor general (FG) de estrés, el cual está asociado al planteamiento unidimensional del constructo⁹, y 2 factores específicos ortogonales representados por los FM asociados a ítems con redacción positiva y negativa (fig. 1).

Se usó el método de estimación WLSMV, basado en matrices policóricas y rotación target oblicua ($\epsilon=0,05$), que estima libremente las cargas factoriales de los ítems que pertenecen teóricamente a cada factor, y se especificó como cercanas a cero (~ 0) las cargas factoriales en los otros factores. Se usó el software Mplus v.7²⁹.

Para valorar el modelo se consideró los índices de ajuste como el CFI ($> 0,90$), RMSEA (límite superior del intervalo de confianza $< 0,10$) y WRMR (< 1). Además de ello se esperó cargas factoriales superiores a 0,50. En cuanto al bifactor se esperó una varianza común explicada (VCE) y ω_H (omega jerárquico general) mayores que 0,60 y 0,70, respectivamente, para concluir que el FG es interpretable²⁸.

Además, la fortaleza del FM se determinó con el ajuste estadístico de los modelos evaluados²⁴, el porcentaje de

atenuación por presencia del FM (%FM) que representa el porcentaje de varianza que los ítems pierden cuando se modela el FM²⁵, y la fortaleza del FG en el modelo bifactor³⁰. Por último, y dado que por definición la naturaleza del FM no es sustantiva, aun en presencia de indicadores estadísticos aceptables no sería posible darle una interpretación teórica a esa configuración.

Finalmente, la fiabilidad del constructo se estimó con el coeficiente ω , mientras la fiabilidad de las puntuaciones se analizó con el coeficiente α .

Resultados

En cuanto al análisis descriptivo inicial, se aprecia que los ítems negativos presentan distribuciones más simétricas que sus contrapartes positivas (tabla 2). Asimismo, la magnitud de la asimetría y curtosis de estos últimos es mayor. Con relación a la normalidad multivariada, la PSS-14 excede ligeramente el mínimo aceptable ($G2 = 82,05$), mientras que la PSS-10 cumple este supuesto satisfactoriamente ($G2 = 45,66$).

En cuanto a los modelos evaluados se observa (tabla 3) que los índices de ajuste son marcadamente desfavorables para el modelo unidimensional en las 2 versiones. En cambio, en los demás modelos reciben indicadores psicométricos

Tabla 2 Estadísticos descriptivos de los ítems de la PSS-14 y PSS-10

	M	DE	g1	g2
<i>Ítems del estrés positivo</i>				
Ítem 4	1,31	0,87	0,66	0,42
Ítem 5	1,25	0,83	0,76	0,86
Ítem 6 ^a	1,01	0,83	1,04	1,74
Ítem 7 ^a	1,01	0,75	0,77	1,46
Ítem 9 ^a	1,16	0,83	0,95	1,36
Ítem 10 ^a	1,25	0,80	0,69	0,96
Ítem 13	1,42	0,89	0,69	0,36
<i>Ítems del estrés negativo</i>				
Ítem 1 ^a	1,55	0,98	0,31	-0,21
Ítem 2 ^a	1,20	0,90	0,60	0,27
Ítem 3 ^a	1,74	0,88	0,09	0,12
Ítem 8 ^a	1,56	0,88	0,50	0,11
Ítem 11 ^a	1,59	0,86	0,32	-0,05
Ítem 12	2,51	0,87	-0,34	-0,07
Ítem 14 ^a	1,37	0,87	0,58	0,36

DE: desviación estándar; M: media; g2: curtosis; g1: asimetría.

^a PSS-10.**Tabla 3** Ajuste estadístico de los modelos evaluados

	Cfi	Rmse (ic90%)	Wrmr
<i>PSS-10</i>			
Unidimensional	0,74	0,20 (0,20, 0,21)	6,79
Dos factores oblicuos	0,95	0,09 (0,09, 0,10)	1,87
Unidimensional con factor de método (ítems positivos)	0,95	0,09 (0,09, 0,10)	1,87
Unidimensional con factor de método (ítems negativos)	0,95	0,09 (0,09, 0,10)	1,87
Bifactor	0,99	0,05 (0,04, 0,06)	0,81
<i>PSS-14</i>			
Unidimensional	0,61	0,19 (0,19, 0,20)	8,70
Dos factores oblicuos	0,92	0,09 (0,08, 0,09)	2,30
Unidimensional con factor de método (ítems positivos)	0,92	0,09 (0,08, 0,09)	2,30
Unidimensional con factor de método (ítems negativos)	0,92	0,09 (0,08, 0,09)	2,30
Bifactor	0,97	0,06 (0,06, 0,07)	1,38

aceptables, en mayor grado en la PSS-10, por lo que es necesario un análisis pormenorizado de algunos parámetros factoriales.

Como se puede observar en las [tablas 4 y 5](#), en primer lugar, cuando se incluye el FM hipotetizado a la estructura unidimensional, ya sea con aquellos ítems de redacción *positiva* (modelo 3) como *negativa* (modelo 4), el FM absorbe una parte importante de la varianza original de los ítems (> 70%). Sin embargo, la presencia de 2 factores interpretables también recibe evidencia favorable debido a la magnitud de cargas factoriales (> 0,50) y distribución de ítems tanto en el modelo de 2 factores oblicuos (modelo 2), como del bifactor, donde el FG no destaca (modelo 5). Sin embargo, existe una modesta correlación interfactorial en la PSS-14 ($\phi = 0,17$), pero aumenta en la PSS-10 ($\phi = 0,32$). Cabe precisar que el signo es positivo porque todos los ítems se encuentran en la misma dirección. Asimismo, la fiabilidad presenta indicadores aceptables tanto en el modelo unidimensional como en el modelo oblicuo.

En cuanto al desempeño de cada versión por separado, se puede apreciar que las cargas factoriales y la fiabilidad del constructo son mejores en la PSS-10.

Discusión

En un marco de persistente inconsistencia en el uso de las puntuaciones de la PSS, el presente estudio evaluó su dimensionalidad en una muestra nacional de enfermeras peruanas. Los resultados en ambas versiones mostraron que el modelo unidimensional no recibe respaldo psicométrico, y la magnitud comparativamente modesta de sus coeficientes de fiabilidad solo confirma los problemas de este modelo de medición. Una consecuencia de esto es que la puntuación total no es suficiente para ser interpretada, porque la variación de la puntuación del modelo evaluado no estaría asociado principalmente al atributo de estrés, sino a factores de error sistemático (asociados a la redacción de los

Tabla 4 Parámetros factoriales de los modelos evaluados: PSS-10

	Modelo 1	Modelo 2		Modelo 3		Modelo 4		Modelo 5		
										
	Estrés	Neg.	Pos.	Estrés	Fm-pos	Estrés	Fm-neg	Estrés	Fm-neg.	Fm-pos.
Ítem 6 ^a	0,45	-0,01	0,69	0,21	0,65	0,69	-0,02	0,20	0,06	0,66
Ítem 7 ^a	0,54	0,12	0,66	0,34	0,62	0,70	0,11	0,36	-0,02	0,61
Ítem 9 ^a	0,36	-0,11	0,69	0,11	0,65	0,66	-0,11	0,10	0,04	0,66
Ítem 10 ^a	0,43	0,02	0,61	0,22	0,57	0,61	0,01	0,24	-0,04	0,57
Ítem 1	0,61	0,65	-0,02	0,64	-0,02	0,19	0,61	0,73	-0,11	-0,06
Ítem 2	0,75	0,73	0,09	0,77	0,08	0,34	0,69	0,78	0,09	0,08
Ítem 3	0,66	0,71	-0,03	0,70	-0,03	0,20	0,67	0,72	0,06	-0,05
Ítem 8	0,59	0,63	-0,01	0,63	-0,01	0,19	0,60	0,52	0,40	0,00
Ítem 11	0,66	0,71	-0,03	0,70	-0,03	0,20	0,67	0,61	0,34	-0,01
Ítem 14	0,72	0,74	0,01	0,74	0,01	0,26	0,69	0,62	0,55	0,04
VME	0,35	0,49	0,44	0,31,	0,39	0,21	0,43	-	-	-
%FM	-	-	-	720,33	-	87,14	-	-	-	-
ω_h	-	-	-	-	-	-	-	0,65	0,08	0,67
VCE	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-
α	0,77	0,81	0,68	-	-	-	-	-	-	-
ω	0,83	0,85	0,76	-	-	-	-	-	-	-

En negrita: cargas factoriales en el factor teórico.

ω_h : omega jerárquico; FM: factor de método; %FM: porcentaje de atenuación por presencia de FM; NEG: estrés negativo; POS: estrés positivo; VCE: varianza común explicada; VME: varianza media extraída.

^a Ítems con redacción positiva.

ítems), y por lo tanto se requiere modelar esta fuente de sesgo para la interpretación de la puntuación de la PSS, tal como se especificó en el marco teórico de base⁹. Efectivamente, la evidencia obtenida sugiere la existencia de un FM asociado a ambos tipos de redacción (*positiva* o *negativa*), dentro de un modelo unidimensional. Sin embargo, se observó también que no existió diferencia estadística importante entre el modelo de 2 factores relacionados y los que incluyen un hipotético FM. Dado que estos modelos son indistinguibles de acuerdo a sus parámetros estimados (p. ej. cargas factoriales y fiabilidad), las diferencias requieren ser abordadas conceptualmente.

En ese sentido, en el marco primigenio de la medición unidimensional del estrés propuesta para la PSS⁸, ambos factores pueden ser interpretados como FM derivados de la redacción de los ítems. Esta interpretación es razonable desde la construcción teórica de la PSS, en que la percepción de la experiencia personal del estrés es expresada como una unidad de percepciones de impredecibilidad, incontabilidad y sobrecarga^{9,10}. Estos contenidos pueden ser identificados en los ítems de la PSS, pero no alcanzan a agruparse en conjuntos de ítems para definir la multidimensionalidad en la PSS. En lugar de esto, la multidimensionalidad que consistentemente es hallada en los estudios precedentes (y en el presente estudio también), se deriva de cómo los ítems fueron redactados. Esta multidimensionalidad ha sido señalada como irrelevante por uno de los autores originales de la escala²⁷, pero posteriormente han identificado estos factores de forma persistente como constructos sustantivos²⁰. Sin embargo, es viable

preguntarse si también es posible ensayar una interpretación teórica de las 2 dimensiones, y se plantea que es razonable una interpretación sustantiva, pero desde un marco teórico ajeno a la concepción original de la PSS.

Para comenzar, la denominación de *estrés positivo* o *estrés negativo* ha suscitado un debate reciente sobre su pertinencia³¹, y que solo sea adecuado el uso de dichos términos quizás cuando destaque la cronicidad de un evento aversivo. Por otro lado, y contrario a esta visión, el estrés positivo y estrés negativo pueden ser tratados como constructos independientes, pero es lógica y racionalmente más apropiado definirlos como un continuo. Si se requiere una propuesta sustantiva de interpretación de la PSS se debe considerar que la PSS evalúa el estrés de acuerdo a la evaluación (*appraisal*) de las demandas externas al individuo, por lo que sería conveniente denominarlos como *estrés percibido* (ítems con redacción positiva) y *control percibido* (ítems con redacción negativa), dado que son más coherentes con la teoría transaccional del estrés¹⁹. Esta propuesta alternativa es menos parsimoniosa que una interpretación unidimensional de la PSS, pero sintetiza los 3 contenidos básicos de la experiencia de estrés mencionada anteriormente.

En este orden de ideas, los resultados irían en concordancia con revisiones¹⁹ y estudios que indican que la experiencia de estrés podría representarse adecuadamente mediante 2 factores^{21,22}, lo que se replica también en personal asistencial^{15,19} y refuerza estos hallazgos. Sin embargo, esos trabajos no estudiaron la presencia de un FM, pese a ser sugerido anteriormente²³.

Tabla 5 Parámetros factoriales de los modelos evaluados: PSS-14

	Modelo 1	Modelo 2		Modelo 3		Modelo 4		Modelo 5		
										
	Estrés	Neg.	Pos.	Estrés	Fm-pos.	Estrés	Fm-neg.	Estrés	Fm-neg.	Fm-pos.
PSS-14										
Ítem 4 ^a	0,43	-0,08	0,62	0,03	0,61	0,60	0,01	0,01	0,03	0,67
Ítem 5 ^a	0,52	-0,10	0,74	0,03	0,73	0,68	0,03	0,08	0,00	0,78
Ítem 6 ^a	0,61	0,06	0,71	0,20	0,70	0,72	-0,05	0,31	0,07	0,65
Ítem 7 ^a	0,59	0,22	0,57	0,33	0,55	0,66	-0,12	0,50	0,13	0,42
Ítem 9 ^a	0,49	-0,03	0,68	0,09	0,67	0,64	0,06	0,37	-0,07	0,57
Ítem 10 ^a	0,49	0,10	0,54	0,21	0,53	0,60	-0,02	0,50	-0,00	0,37
Ítem 13 ^a	0,24	-0,12	0,47	-0,03	0,46	0,41	0,14	0,32	-0,19	0,33
Ítem 1	0,56	0,64	0,01	0,64	0,00	0,10	0,44	0,45	0,49	-0,09
Ítem 2	0,69	0,74	0,12	0,76	0,11	0,17	0,47	0,48	0,61	0,03
Ítem 3	0,57	0,72	-0,04	0,71	-0,05	0,07	0,39	0,42	0,59	-0,12
Ítem 8	0,53	0,61	0,04	0,62	0,03	0,06	0,54	0,16	0,61	0,08
Ítem 11	0,61	0,70	0,01	0,70	0,00	0,02	0,66	0,17	0,69	0,06
Ítem 12	0,08	0,41	-0,31	0,35	-0,31	0,25	0,20	-0,15	0,47	-0,19
Ítem 14	0,67	0,73	0,06	0,74	0,05	0,08	0,64	0,15	0,76	0,15
VME	0,28	0,43	0,39	0,23	0,38	0,20	0,25	-	-	-
%FM	-	-	-	87,85	-	94,44	-	-	-	-
ω_h	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,73	0,63
VCE	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-
α	0,75	0,79	0,75	-	-	-	-	-	-	-
ω	0,83	0,84	0,81	-	-	-	-	-	-	-

En negrita: cargas factoriales en el factor teórico.

ω_h : omega jerárquico; FM: factor de método; %FM: porcentaje de atenuación por presencia de FM; Neg.: estrés negativo; Pos.: estrés positivo; VCE: varianza común explicada; VME: Varianza media extraída.

^a Ítems con redacción positiva.

Entonces, y como se destacó en la sección introductoria, el uso de escalas psicológicas en encuestas nacionales no es nuevo, y se espera que su implementación sea beneficiosa para el grupo evaluado, así como para la sociedad. Por ello, es probable que algunas conclusiones derivadas de un cómputo unidimensional de la PSS vean comprometidas su exactitud¹¹, porque no han discutido ni formulado la presencia de FM, como se vio en la tabla que representa la revisión rápida del uso de la PSS en enfermeras. No obstante, al ser una base de datos a libre disposición de los investigadores, los resultados hallados en el presente estudio permitirán a los siguientes usuarios optar por la solución factorial que presente mayor respaldo.

Una de las limitaciones encontradas es que la base de datos ENSUSALUD⁸ no incluye constructos psicológicos evaluados con escalas de adecuadas evidencias de validez que puedan ser usados como parte de un modelo explicativo, para concluir con evidencia empírica si los 2 factores encontrados se tratan de factores teóricos o FM, por lo que sería conveniente realizar estudios para confirmar estas conjeturas. Asimismo, al ser una muestra casi en su totalidad de mujeres, no fue posible realizar un análisis de invarianza de medición según el sexo.

Se puede concluir entonces que, al menos con la muestra estudiada y las condiciones analíticas establecidas, el modelo de 2 factores de la PSS-10 y PSS-14 presenta

propiedades psicométricas adecuadas que le permite ampliar su uso en investigación empírica. De esto se desprende que: a) la estructura unidimensional no recibe respaldo psicométrico y la estructura de 2 dimensiones sería la más adecuada. Por ese motivo, si el usuario concibe el estrés como un constructo unidimensional, la PSS no es la mejor opción para evaluarlo; b) la PSS-10 posee mejores indicadores psicométricos que la PSS-14, como ya se reportó en estudios previos²⁰; y c) la interpretación apropiada, tanto conceptual como de puntuaciones, de 2 factores sustantivos requiere mayores evidencias.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Selye H. *Stress without distress*. New York: The New American Library; 1975.
2. Arroyo-Laguna J. Redistribution of salary or professional recognition? The difficult construction of a profession, the Peruvian nursing. *Ciencia e Saude Coletiva*. 2020;25:223–32, <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020251.25972019>.
3. Büsing A, Falkenberg Z, Schoppe C, Recchia DR, Poier D. Work stress associated cool down reactions among

- nurses and hospital physicians and their relation to burnout symptoms. *BMC Health Serv Res.* 2017;17:551, <http://dx.doi.org/10.1186/s12913-017-2445-3>.
4. Alharbi H, Alshehry A. Perceived stress and coping strategies among ICU nurses in government tertiary hospitals in Saudi Arabia: A cross-sectional study. *Ann Saudi Med.* 2019;39:48–55, <http://dx.doi.org/10.5144/0256-4947.2019.48>.
 5. Ayala E, Carnero A. Determinants of burnout in acute and critical care military nursing personnel: A cross-sectional study from Peru. *Plos One.* 2013;8:e54408, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0054408>.
 6. Diaz-Godiño J, Fernández-Henríquez L, Peña-Pastor F, Alfaro-Flores P, Manrique-Borjas G, Mayta-Tovalino F. Lifestyles, depression, anxiety, and stress as risk factors in nursing apprentices: A logistic regression analysis of 1193 students in Lima, Peru. *J Environ Public Health.* 2019;1–7, <http://dx.doi.org/10.1155/2019/7395784>.
 7. Merino-Soto C, Calderón-de la Cruz G. Validez de estudios peruanos sobre estrés y burnout. *Rev Peru Med Exp Salud Pública.* 2018;35:351–3, <http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2018.352.3521>.
 8. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud-ENSUSALUD 2015. 2015.
 9. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. *J Health Soc Behav.* 1983;24:385–96, <http://dx.doi.org/10.2307/2136404>.
 10. Lazarus R, Folkman S. *Estrés y procesos cognitivos*. Madrid: Ediciones Martínez Roca; 1986.
 11. Santiago-Ullero B, Valer-Villanueva S, Urrunaga-Pastor D, Benites-Zapata VA. Estrés percibido e intención de migrar al interior del país en médicos y enfermeros que residen en Lima: un análisis exploratorio de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (ENSUSALUD), 2015. *Rev Peru Med Exp Salud Pública.* 2017;34:404–13, <http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2017.343.2822>.
 12. Remor E. Psychometric properties of a European Spanish version of the Perceived Stress Scale (PSS). *Span J Psychol.* 2006;9:86–93, <http://dx.doi.org/10.1017/S1138741600006004>.
 13. Tricco AC, Antony J, Zarin W, Striffler L, Ghassemi M, Ivory J, et al. A scoping review of rapid review methods. *BMC Med.* 2015;13:224, <http://dx.doi.org/10.1186/s12916-015-0465-6>.
 14. Tuvevson H, Eklund M, Wann-Hansson C. Perceived stress among nursing staff in psychiatric inpatient care: The influence of perceptions of the ward atmosphere and the psychosocial work environment. *Issues Ment Health Nurs.* 2011;32:441–8, <http://dx.doi.org/10.3109/01612840.2011.564344>.
 15. Sandhu SS, Ismail NH, Rampal KG. The Malay Version of the Perceived Stress Scale (PSS)-10 is a reliable and valid measure for stress among nurses in Malaysia. *Malays J Med Sci.* 2015;22:26–31.
 16. Deh RM, Alhalaiaq F, AbuRuz ME, Al-Dweik G, Al-Akash HY. Perceived stress in nurses: A comparative study. *Glob J Health Sci.* 2017;9:105–203, <http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v9n6p195>.
 17. Leonelli LB, Andreoni S, Martins P, Kozasa EH, Salvo VL, Sopezki D, et al. Perceived stress among primary health care professionals in Brazil. *Rev Bras Epidemiol.* 2017;20:286–98, <http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201700020009>.
 18. Rayan A, Sisan M, Baker O. Stress workplace violence, and burnout in nurses working in King Abdullah Medical city during Al-Hajj season. *J Nurs Res.* 2019;27:1–7, <http://dx.doi.org/10.1097/jnr.0000000000000291>.
 19. Onieva-Zafra MD, Fernández-Muñoz JJ, Fernández-Martínez E, García-Sánchez FJ, Abreu-Sánchez A, Parra-Fernández ML. Anxiety, perceived stress and coping strategies in nursing students: A cross-sectional, correlational, descriptive study. *BMC Med Educ.* 2020;20:370, <http://dx.doi.org/10.1186/s12909-020-02294-z>.
 20. Lee E-H. Review of the psychometric evidence of the Perceived Stress Scale. *Asian Nurs Res.* 2012;6:121–7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2012.08.004>.
 21. Reis RS, Hino AAF, Añez CRR. Perceived stress scale: Reliability and validity study in Brazil. *J Health Psychol.* 2010;15:107–14, <http://dx.doi.org/10.1177/1359105309346343>.
 22. Roberti JW, Harrington LN, Storch EA. Further psychometric support for the 10-item version of the Perceived Stress Scale. *J Coll Couns.* 2006;9:135–47, <http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-1882.2006.tb00100.x>.
 23. Gonzalez-Ramirez MT, Rodriguez-Ayan MN, Landero-Hernandez R. The Perceived Stress Scale (PSS): Normative data and factor structure for a large-scale sample in Mexico. *Span J Psychol.* 2007;10:199–206.
 24. Rodrigo MF, Molina G, Losilla J, Vives J, Tomás JM. Method effects associated with negatively and positively worded items on the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12): Results from a cross-sectional survey with a representative sample of Catalan workers. *BMJ Open.* 2019;9:e031859, <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031859>.
 25. Dominguez-Lara S, Romo-González T, Palmeros-Exsome C, Barranca-Enríquez A, del Moral-Trinidad E, Campos-Uscanga Y. Análisis estructural de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff en universitarios mexicanos. *Liberabit.* 2019;25:267–85, <http://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2019.v25n2.09>.
 26. Calderón-de la Cruz GA, Merino-Soto C, Juárez-García A, Dominguez-Lara S, Fernández-Arata M. ¿Es replicable la estructura factorial del Maslach Burnout Inventory Human Service Survey (MBI-HSS) en la profesión de enfermera del Perú?: Un estudio nacional. *Enferm Clínica.* 2020;30:340–8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.12.013>.
 27. Cohen S, Williamson G. Perceived stress in a probability sample of the United States. The social psychology of health: Claremont Symposium on Applied Social Psychology. Spacapan S, Oskamp S (eds.). Newbury Park, CA: Sage; 1988. 31–67.
 28. Rodriguez A, Reise SP, Haviland MG. Evaluating bifactor models: Calculating and interpreting statistical indices. *Psychol Methods.* 2016;21:137–50, <http://dx.doi.org/10.1037/met0000045>.
 29. Muthén LK, Muthén BO. *Mplus user's guide*. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén; 2008–2015.
 30. Hystad SW, Johnsen BH. The dimensionality of the 12-Item General Health Questionnaire (GHQ-12): Comparisons of factor structures and invariance across samples and time. *Front Psychol.* 2020;11:1300, <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01300>.
 31. Bienertova-Vasku J, Lenart P, Scheringer M. Eustress and distress: Neither good nor bad, but rather the same? *BioEssays.* 2020;42:1900238, <http://dx.doi.org/10.1002/bies.201900238>.